

Лабораторная работа № 10

ИССЛЕДОВАНИЕ СУММАРНОЙ БЕТА-ГАММА-АКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Цель работы: практическая оценка объемной (удельной) активности проб пищевых продуктов с помощью бытового дозиметра-радиометра.

1. Основные теоретические положения

Содержание радионуклидов в различных продуктах питания, воде и других источниках излучения оценивается по их активности.

Активность есть мера интенсивности распада радиоактивных веществ (РВ) и определяется как количество распадов ядер атомов радиоактивного вещества в единицу времени, т. е. как скорость распада ядер. Если радиоактивное вещество содержит N атомов и его постоянная распада, выражающая долю распавшихся атомов в единицу времени λ (лямбда), то активность препарата

$$A_n = \lambda \cdot N. \quad (10.1)$$

Известно, что
$$\lambda = \frac{0,693}{T_{1/2}}, \quad (10.2)$$

следовательно (см. лабораторную работу № 5),

$$A_n = 0,693 \frac{N}{T_{1/2}} \quad \text{или} \quad A_n = 0,693 N_A \frac{m}{A T_{1/2}}, \quad (10.3)$$

где $T_{1/2}$ – период полураспада радионуклида; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$ – число Авогадро; m – масса радионуклида, г; A – массовое число радионуклида.

Чем меньше период полураспада, тем большая доля атомов РВ распадается в единицу времени. Число распадов в единицу времени в данном количестве РВ выражает активность вещества. Поэтому количество РВ удобнее выражать не в весовых единицах, а в единицах активности.

Единицей измерения активности в Международной системе единиц (СИ) является *беккерель* (Бк). Беккерель равен активности нуклида в радиоактивном источнике, в котором за время 1 с происходит один акт распада:

$$1 \text{ Бк} = 1 \text{ распад/с.}$$

На практике еще используется внесистемная единица измерения активности – *кюри*. Один кюри равен активности нуклида в радиоактивном источнике, в котором за 1 с происходит 37 млрд. распадов ($3,7 \cdot 10^{10}$), т. е.:

$$1 \text{ Ки} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Бк,}$$

такой активностью обладает 1 г радия.

Отношение активности радионуклидов в источнике (образце) к массе, объему, площади поверхности (для поверхностных источников), называется, соответственно, *удельной* (A_m), *объемной* (A_v), *поверхностной* (A_s) или *линейной* (A_l) *активностью источника или образца*.

Для характеристики загрязненности продуктов питания, воды, строительных материалов, почвы и т. д. используется: удельная активность A_m , равная активности единицы массы источника (Бк/кг или Ки/кг); объемная активность A_v , характеризующая активность единицы объема источника (Бк/м³ или Ки/м³) и поверхностная активности A_s , равная активности единицы поверхности источника (Бк/м² или Ки/км²). Выбор единиц этих величин определяется конкретной задачей. Например, допустимую концентрацию радионуклидов в воде (объемную активность) удобнее выражать Бк/л, а в воздухе – в Бк/м³.

В настоящее время имеется три основных радиоактивных элемента, обуславливающих фон и загрязнение среды: цезий-137 – источник гамма-излучения (энергия фотонов 662 кэВ) и бета-излучения (граничная энергия 520 кэВ), стронций-90 – источник бета-излучения (граничные энергии двух бета-переходов 546 кэВ и 2274 кэВ), плутоний-239 – источник альфа-излучения (энергия альфа-частиц 5,1 МэВ). Поскольку различные виды излучения обладают различной поражающей способностью, при исследовании загрязнения важно различать содержание гамма-, бета- и альфа-активных радионуклидов. Универсальных приборов, позволяющих в полной мере решать эту задачу, нет. Радиометрический контроль чаще всего реализуется по гамма-излучению цезия-137; радиометрия бета- и альфа-излучения требует, как правило, радиохимического выделения элементов.

По уровню накопления радионуклидов огородные культуры можно расположить в следующем порядке (по убывающей): щавель, фасоль, бобы, горох, редис, морковь, свекла столовая, картофель, чеснок, перец сладкий, лук, томаты, кабачки, огурцы, капуста.

Эффективным приемом снижения активности продуктов является их переработка. При подготовке продукции растениеводства к употреблению необходимо использовать простейшие приемы первичной очистки, что приводит к снижению радиоактивного загрязнения продуктов от 2 до 10 и более раз (табл. 10.1).

Таблица 10.1

Снижение радиоактивного загрязнения продуктов растениеводства в зависимости от способов обработки

Продукты	Способы снижения радиоактивного загрязнения	Степень снижения загрязнения, раз
Картофель, томаты, огурцы	Промывка в проточной воде	5–7
Капуста	Удаление кроющих листьев	До 40
Свекла, морковь турнепс	Срезание венчика корнеплода	15–20
Картофель	Очистка мытого клубня	2
Ячмень, овес (зерно)	Облущивание, снятие пленок	10–15

Снизить концентрацию радиоактивных веществ в молоке можно путем его переработки в продукты длительного хранения.

Необходимо иметь в виду, что цезий-137 и стронций-90 распределяются в организме животных неодинаково. Цезий-137 равномерно распределяется в мягких тканях, одинаково загрязняя мышцы, печень и почки. Уровень загрязнения костей намного ниже, чем мягких тканей. Стронций-90 преимущественно накапливается в костях, из которых он очень медленно выводится.

Как правило, содержание радиоактивных веществ относительно меньше в свинине, чем в говядине или мясе птицы и диких животных.

Уровень радиоактивного загрязнения мяса может быть значительно снижен путем засолки его в рассоле. Рекомендуется промывка содержащего цезий-137 мяса в проточной воде, а также вымачивание в растворе поваренной соли.

Снизить концентрацию радиоактивных веществ в мясе можно также и при помощи варки, но с обязательным удалением отвара (бульона) после 8–10 минутного кипячения.

Сбор грибов, ягод, заготовка лекарственного сырья, выпас молочного скота и заготовка сена в лесах разрешается при плотности загрязнения цезием-137 до 2 Ки/км² (74 кБк/м²). Для всех собираемых грибов проверка на содержание радионуклидов обязательна.

Соотношение между единицами радиоактивности приведено в табл. 10.2.

Таблица 10.2

Соотношение между единицами радиоактивности

Величина	Название и обозначение в единицах				Соотношения между единицами
	СИ		в несистемных		
Активность	<i>A</i>	Бк	<i>A</i>	Ки	1 Бк = 1 распад/с = $2,7 \cdot 10^{-11}$ Ки 1 Ки = $3,7 \cdot 10^{10}$ Бк
Удельная активность	<i>A_m</i>	Бк/кг	<i>A_{уд}</i>	Ки/кг	1 Бк/кг = $2,7 \cdot 10^{-11}$ Ки/кг 1 Ки/кг = $3,7 \cdot 10^{10}$ Бк/кг
Объемная активность	<i>A_v</i>	Бк/м³	<i>A_{об}</i>	Ки/л	1 Бк/м³ = $2,7 \cdot 10^{-8}$ Ки/л 1 Ки/л = $3,7 \cdot 10^{13}$ Бк/м³
Поверхностная активность	<i>A_s</i>	Бк/м²	<i>A_{пов}</i>	Ки/км²	1 Бк/см² = 10⁴ Бк/м² = 0,27 Ки/км² 1 Ки/км² = $3,7 \cdot 10^4$ Бк/м² = 37 кБк/м²

Для уменьшения внутреннего облучения необходимо проводить ускоренное выведение радионуклидов из организма. Это достигается применением пектиновых пищевых добавок содержащих йод, калий, кальций, железо, селен, кобальт, магний.

2. Приборы и принадлежности

В работе для измерений применяется дозиметр-радиометр бытовой АНРИ-01-02 «СОСНА», описание см. в лаб раб №1.

Детекторами ионизирующего излучения в этом приборе являются четыре газоразрядных счетчика СМБ-20 (рисунок).

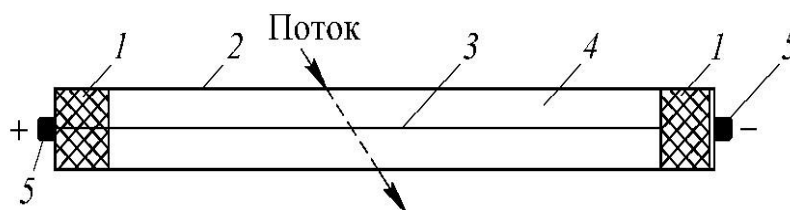


Рисунок. Газоразрядный счетчик:

- 1 – изоляторы; 2 – металлический цилиндр (отрицательный электрод – *катод*);
- 3 – тонкая металлическая нить (положительный электрод – *анод*);
- 4 – газовая среда, смесь инертных газов с галогенами при пониженном давлении;
- 5 – выводные контакты

Газоразрядный счетчик – это устройство, состоящее из замкнутого резервуара, из двух электродов, между которыми находится газовая среда, где и создается электрическое поле. В счетчике используется режим ударной ионизации. Рабочее напряжение счетчиков составляет 410 ± 30 В. Величина рабочего напряжения зависит от конструкции счетчика и состава заполняющей его газовой смеси.

Газоразрядный счетчик СМБ-20 выполнен в виде тонкого металлического цилиндра (отрицательный электрод – катод).

С торцов цилиндр закрыт изоляторами, между которыми натянута тонкая металлическая нить (положительный электрод – анод). Оба электрода соединяются с контактами. Рабочий объем счетчика заполняется не воздухом, а газами, атомы которых обладают незначительной способностью к захвату электронов, в частности, инертными газами с полностью заполненными внешними электронными орбитами атомов – аргон, неон, гелий.

Давление газа внутри счетчика значительно меньше атмосферного (100–200 мм рт. ст.). При этом уменьшается вероятность столкновения электронов с атомами и молекулами, и между двумя очередными столкновениями они приобретают большие скорости и энергии, необходимые для ударной ионизации.

В газоразрядном счетчике используется принцип усиления газового разряда. В отсутствие ионизирующего излучения свободных ионов в объеме счетчика нет. Следовательно, электрического тока в цепи счетчика тоже нет. При воздействии ионизирующего излучения в рабочем объеме счетчика образуются заряженные частицы.

Электроны, двигаясь в электрическом поле к аноду, площадь которого значительно меньше площади катода, приобретают кинетическую энергию и ионизируют атомы газовой среды. Выбитые при этом электроны тоже производят ионизацию.

Таким образом, одна частица ионизирующего излучения, попавшая в объем газоразрядного счетчика, вызывает образование лавины свободных электронов. На нити счетчика собирается большое количество электронов. В результате этого положительный потенциал резко уменьшается и возникает электрический импульс.

Регистрируя количество импульсов, возникающих в единицу времени, можно судить об интенсивности излучения.

3. Порядок выполнения работы и обработка результатов

3.1. Возьмите сухую кювету (белая пластмассовая емкость) и заполните ее дистиллированной водой до отметки «УРОВЕНЬ».

3.2. Включите прибор, откройте заднюю крышку и установите прибор на кювету с водой (*переключатель режима должен находиться в положении «Т», крайнее правое положение*).

Проведите однократное измерение числа импульсов фона $N_{\text{ф}}$, на кювете с водой:

- установите таймер (на часах или телефоне) на 10 мин и нажмите кнопку «ПУСК»;
- через 10 мин нажмите кнопку «СТОП»;
- результаты измерения ($N_{\text{ф}}$) занесите в табл. 10.3;
- воду из кюветы вылить в емкость (стакан) для использованной воды;
- кювету протереть ветошью.

3.3. Проведите измерения числа импульсов $N_{\text{фп}}$ проб веществ:

- взвесить пустую сухую кювету;
- заполнить кювету исследуемым веществом до метки «УРОВЕНЬ» и взвесить (для расчета активности используется масса образца без учета массы кюветы);
- установите таймер (на часах или телефоне) на 10 мин и нажмите кнопку «ПУСК»;
- через 10 мин нажмите кнопку «СТОП»;
- результаты измерения ($N_{\text{фп}}$) занесите в табл. 10.3;
- исследуемый образец через воронку аккуратно пересыпьте обратно из кюветы в емкость с образцом.

Таблица 10.3

Результаты измерений и расчетов

Наименование пробы	N_{ϕ}	$N_{\phi n}$	Объемная активность проб A_v , Бк/л	Удельная активность проб A_m , Бк/кг	Время достижения активностью проб допустимых уровней, лет
Дистиллированная вода		—			
Грибы сушеные	—				
Чай	—				
Клюква	—				

Примечание. $A_m = A_v / \rho$, $\rho = m / v$, где ρ – плотность пробы, кг/л; m – масса пробы, кг; v – объем пробы, л (объем кюветы – **40 мл**).

3.4. После измерения всех проб веществ, выключите прибор и закройте заднюю крышку. Кюветы продезактивируйте ветошью, смоченной дезактивирующим раствором.

3.5. Оценку объемной активности проб проведите по формуле:

$$A_v = K_n \left(\frac{N_{\phi n}}{t_2} - \frac{N_{\phi}}{t_1} \right), \quad (10.4)$$

где N_{ϕ} – число импульсов от кюветы, заполненной дистиллированной водой; $N_{\phi n}$ – число импульсов от кюветы с пробой; t_1 – время измерения кюветы с дистиллированной водой, мин; t_2 – время измерения кюветы с пробой, мин; K_n – коэффициент прибора (для цезия-137 $K_n = 1,5 \cdot 10^2$ Бк·мин/(л · импульс)).

3.6. Рассчитайте, через какое время активность исследуемых проб снизится до допустимых уровней:

$$t = - \frac{\ln \frac{A_t}{A_m} \cdot T_{1/2}}{0,693}, \quad (10.5)$$

где A_0 – начальная удельная активность пробы, Бк/кг; A_t – активность, соответствующая допустимому уровню, Бк/кг (прил. 5); $T_{1/2}$ – период полураспада радионуклида (период полураспада цезия-137 – 30 лет); t – время снижения активности до допустимого уровня, лет.

3.7. Полученный результат удельной активности сравните с допустимым уровнем содержания цезия-137 в пищевых продуктах (прил. 5), сделайте вывод о возможности использования исследуемых образцов по назначению.

Контрольные вопросы

1. Понятие об удельной, объемной, поверхностной, линейной активностях радиоактивного источника (образца).
2. Соотношение между единицами активностей в системе СИ и внесистемными величинами.
3. Основные рекомендации по снижению содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах.
4. Назовите основные пути поступления радионуклидов в организм человека.
5. При какой плотности загрязнения леса радионуклидами разрешается сбор грибов и ягод?
6. Как распределяются радионуклиды стронций-90 и цезий-137 в организме человека?

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ

Таблица П5.1

Республиканские допустимые уровни (РДУ-99) содержания радионуклидов цезия и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде

Наименование	Бк/кг (Бк/л)	Ки/кг (Ки/л)
Содержание радионуклидов цезия		
Вода питьевая	10	$2,7 \cdot 10^{-10}$
Молоко и цельномолочная продукция	100	$2,7 \cdot 10^{-9}$
Мясо и мясные продукты:		
говядина, баранина и продукты из них	500	$1,35 \cdot 10^{-8}$
свинина, птица и продукты из них	180	$4,86 \cdot 10^{-9}$
Картофель	80	$2,16 \cdot 10^{-9}$
Хлеб и хлебобулочные изделия	40	$1,08 \cdot 10^{-9}$
Мука, крупы, сахар	60	$1,62 \cdot 10^{-9}$
Жиры растительные	40	$1,08 \cdot 10^{-9}$
Жиры животные и маргарин	100	$2,7 \cdot 10^{-9}$
Овощи и корнеплоды	100	$2,7 \cdot 10^{-9}$
Фрукты	40	$1,08 \cdot 10^{-9}$
Садовые ягоды	70	$1,89 \cdot 10^{-9}$
Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод	74	$2,0 \cdot 10^{-9}$
Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них	185	$5,0 \cdot 10^{-9}$
Грибы свежие	370	$1,0 \cdot 10^{-8}$
Грибы сушеные	2 500	$6,75 \cdot 10^{-8}$
Продукты детского питания всех видов, готовые к применению	37	$1,0 \cdot 10^{-9}$
Прочие продукты питания	370	$1,0 \cdot 10^{-8}$
Содержание радионуклидов стронция-90		
Вода питьевая	0,37	$1,0 \cdot 10^{-11}$
Молоко и цельномолочная продукция	3,7	$1,0 \cdot 10^{-10}$
Картофель	3,7	$1,0 \cdot 10^{-10}$
Хлеб и хлебобулочные изделия	3,7	$1,0 \cdot 10^{-10}$
Продукты детского питания всех видов, готовые к применению	1,85	$5,0 \cdot 10^{-11}$

Для продуктов питания, потребление которых составляет менее 5 кг/год на человека (специи, чай, мед и др.), устанавливаются допустимые уровни, в 10 раз более высокие, чем величины для прочих пищевых продуктов.